

Arena de Río

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1153 · Arena de Río
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	79/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arena extraída de ríos, arroyos o depósitos fluviales y empleada como árido para morteros, mezclas, revoques, jaharrados y determinadas fábricas. Su calidad se valora por limpieza, tamaño y angularidad del grano, ausencia de tierra o materia salina y comportamiento al mezclarse con cal.

Las fuentes no sostienen una jerarquía única: algunos tratados prefieren la arena de mina para mampostería, pero reconocen la de río como fuerte y especialmente apta para revestimientos; Brizguz y autores decimonónicos la prefieren por pureza o menor grasa. La dosificación cambia según humedad, granulometría y destino.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1153 · PROCEDENCIA FLUVIAL, LIMPIEZA, GRANULOMETRÍA Y DOSIFICACIÓN · 12 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Arena de río entre gruesa y menuda

«Todos los Autores concuerdan, que es mejor el arena de mina, que la de río; mas sé dezir, que como el arena de río sea entre gruesa y menuda, poca pena recibiré por la falta de la de las minas: porque he experimentado, que es fuerte.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 37 (PDF p. 84).

MR-ARE-01 · CEN-1153. Cotejo visual directo. La experiencia matiza la preferencia doctrinal por la arena de mina.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Preferencia por menor grasa y aptitud para enlucidos

«La arena de Río se deve preferir a la de mina, porque es menos grassa, y mucho mejor para los enlucidos, o enjaharrados; y assí quando uno pudiere tenerla, no la deve despreciar.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 128 (PDF p. 206).

MR-ARE-02 · CEN-1153. Cotejo visual directo. Invierte la jerarquía habitual para el uso en revestimientos.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

3. Sustitución de la arena de cava y uso en enlucidos

«Si no se encontrase buena Arena de cava, se podrá usar de la del mar ó de río, que tambien es mejor para los Enlucidos que la de cava, que es propia para mampostar, porque se seca mas prompto.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 31 (PDF p. 46).

MR-ARE-03 · CEN-1153. Cotejo visual directo. Diferencia el destino de arena fluvial y arena de cava.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Dosificación con cal y teja molida

«La proporcion que debe tener la Arena con la Cal para que la Mezcla sea buena es, tres partes de Arena de cava, ó dos de río ó de mar para una de Cal: y saldrá todavia mejor, si á la Arena de mar ó de río se añade otra tercera parte de Teja molida y bien cernida.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 37 (PDF p. 52).

MR-ARE-04 · CEN-1153. Cotejo visual directo. La procedencia modifica la proporción de arena y cal.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Recurso local y lavado de la arena marina

«Donde no se hallare arena de mina, se usará la de río, ó la de mar despues de lavada.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro I, cap. II, p. impresa 13 (PDF p. 29).

MR-ARE-05 · CEN-1153. Cotejo visual directo. La elección se adapta a la disponibilidad material del lugar.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Menor grasa y firmeza en revoques

«La de río, como menos pingüe, recibe en los revoques tanta firmeza como la obra signina, si se bate bien con mazuelos.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro II, cap. IV, p. impresa 35 (PDF p. 51).

MR-ARE-06 · CEN-1153. Cotejo visual directo. Relaciona menor grasa, batido y firmeza del revestimiento.

Benito Bails · 1796

7. Recepción comparada de San Nicolás y Palladio

«Todos los Autores concuerdan [...] que es mejor la arena de mina, que la de río; mas sé decir que como la arena de río sea entre gruesa y menuda [...] he experimentado que es fuerte [...] Entre las arenas de los ríos, la mejor es la del arroyo; y la de los arroyos, la que está debaxo del salto del agua, porque es mas purificada.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 163 (PDF p. 177).

MR-ARE-07 · CEN-1153. Cotejo visual directo. Bails conserva y compara criterios de experiencia, granulometría y purificación.

Benito Bails · 1796

8. Humedad y cálculo del agua de amasado

«Si la arena de río estuviere seca se mezclará igualmente con una tercera parte de cal, bien que se echará en el cuezo la porcion de agua correspondiente para que se pueda batir la mezcla quanto sea menester.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 182 (PDF p. 196).

MR-ARE-08 · CEN-1153. Cotejo visual directo. La humedad del árido condiciona el agua necesaria, no solo la proporción nominal.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

9. Arena de río limpia y apta para revocos

«Hallamos arena de tres especies que son, de mina, de río y de mar. [...] La arena mejor de río es la que se coge junto á las rocas donde baxa el agua, como á mas limpia. [...] La de río es buena para revocos y jaharrados.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. IV, p. impresa 6 (PDF p. 24).

MR-ARE-09 · CEN-1153. Cotejo visual directo. Sitúa la limpieza y el uso en revestimientos como rasgos definitorios.

Benito Bails · 1802

10. Definición lexicográfica

«ARENA DE RÍO. La que se saca de los ríos. La que se sacare de la mar, se llamaría arena de mar.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arena de río», p. impresa 8 (PDF p. 11).

MR-ARE-10 · CEN-1153. Cotejo visual directo. La definición distingue la voz exclusivamente por procedencia.

P. C. Espinosa · 1859

11. Porcentaje de huecos

«En la arena de río se encuentra por este medio que el volúmen de los huecos es de 31 á 40 por 100 del de la arena.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 82 (PDF p. 105).

MR-ARE-11 · CEN-1153. Cotejo visual directo. Introduce una caracterización cuantitativa relevante para calcular la cal del mortero.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Pureza, limpieza y angularidad

«Las arenas de río son excelentes para la construccion, pues por lo general son bastante puras y limpias; debe preferirse, sin embargo, las que procedan de corrientes poco rápidas, porque son más angulosas, pues el continuo arrastre de las aguas [...] las redondea.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 14–15 (PDF p. 7).

MR-ARE-12 · CEN-1153. Cotejo visual directo. La angularidad se vincula con la capacidad de trabar el mortero.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás parte de la preferencia tradicional por la arena de mina, pero la corrige con experiencia: la arena fluvial bien graduada produce morteros fuertes. Brizguz, Perrault, Ortiz y Palladio destacan su menor grasa y aptitud para enlucidos, revoques y jaharrados. La procedencia no basta; limpieza, tamaño y forma del grano determinan el resultado.

Las fuentes del siglo XVIII añaden reglas de dosificación y humedad. Bails reúne criterios previos y propone calcular el agua según el estado de la arena. En el XIX, Espinosa cuantifica los huecos y Marcos y Bausa explica la pérdida de angularidad por arrastre. La voz pasa de categoría de procedencia a material evaluado por propiedades medibles.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: arena de río, arena de rio, arena del río, arena fluvial, arena de arroyo, arenas de río y arenas fluviales.
- Contrastes controlados: arena de mina, cava, fosa, hoyo, mar, guija o guijarral; arena gruesa, fina, grasa, limpia, pura y lavada.
- Arena de arroyo funciona como especificación fluvial en Palladio y Bails, pero no se equipara sin contexto a cualquier arena de río.
- No se integraron menciones de “arena” sin indicio de procedencia fluvial cuando el pasaje no permitía atribuirles con seguridad a la voz compuesta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron una por una las 35 fuentes únicas mediante la forma compuesta, variantes ortográficas, plural, expresiones equivalentes de procedencia fluvial y contextos de mortero, cal, revoque, jaharrado, granulometría y lavado. Cada transcripción se verificó en el facsímil.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas y 12 testimonios pertinentes integrados. Las menciones generales a arena, los pasajes relativos a mina o mar y las repeticiones sin aporte distinto quedaron clasificados en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar recetas históricas de mortero y seleccionar muestras comparables en estudios de materiales, atendiendo a procedencia, humedad, forma del grano y proporción con cal.

También ayuda a evitar equivalencias simplistas: la arena de río no es universalmente “mejor” o “peor”; su valoración depende del uso —mampostería o revestimiento— y de su estado físico.

RELACIONADO CON

Arena; Arena de mina; Arena de cava; Arena de mar; Arena de arroyo; Arena gruesa; Arena fina; Guijo; Grava; Cal; Mortero; Mezcla; Argamasa; Revoque; Enlucido; Jaharrado; Mampostería; Fábrica; Lavado; Granulometría; Trabazón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.